substr

Xâu s được gọi là xâu con của xâu x nếu ta có thể nhận được s từ x bằng cách giữ nguyên hoặc xóa đi một số kí tự. Ví dụ, xâu 'bb' là xâu con của xâu 'bab', nhưng xâu 'aa' thì không phải là xâu con của xâu 'bab'.

Cho hai xâu x và y, tiến hành liệt kê (theo thứ tự từ điển) tất cả các xâu có độ dài n là xâu con của xâu x nhưng không phải là xâu con của xâu y.

Ví dụ, $x = 'abab'; y = 'abb'$ và $n = 2$, có hai xâu độ dài bằng 2 là xâu con của xâu x nhưng không phải là xâu con của xâu y là: $'aa', 'ba'$.

Yêu cầu: Cho hai xâu x, y và m xâu $s_1, s_2, .., s_m$ có có cùng độ dài n, hãy tìm thứ tự từ điển của các xâu $s_1, s_2, .., s_m$ khi liệt kê (theo thứ tự từ điển) tất cả các xâu có độ dài bằng n là xâu con của xâu x nhưng không phải là xâu con của xâu y.

Input

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương m, n, k $(m, n \leq 200; k \leq 10^9)$;
- Dòng thứ hai chứa xâu x;
- Dòng thứ ba chứa xâu y;
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa xâu s_i.
  Các xâu $x, y, s_1, s_2, .., s_m$ có độ dài không quá 200 và chỉ gồm các kí tự 'a' đến 'z'.

Output

- Gồm m dòng, gọi p_i là thứ tự từ điển của xâu s_i trong các xâu được xét, đưa ra số $p_i \% k$ trên dòng i (phép toán % là phép toán chia lấy dư). Nếu xâu s_i không phải xâu con của xâu x hoặc s_i là xâu con của xâu y thì ghi -1.

Input	Output
3 2 100 abab abb aa ab ba	1 -1 2

Subtask 1 (10% điểm): Độ dài xâu x, y không vượt quá 16 và $n = 1$;

Subtask 2 (50% điểm): Độ dài xâu x, y không vượt quá 16;

Subtask 3 (40% điểm): Không có ràng buộc gì thêm.